

C024 Ramanujan 椭圆周长近似公式

二级结论

条件

条件 1（椭圆标准型）：

椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，且 $a \geq b > 0$ 。

结论

结论一（Ramanujan 近似）：

直观描述：用长短半轴计算椭圆周长的高精度近似值。

$$C \approx \pi(a+b) \left(1 + \frac{3h}{10 + \sqrt{4-3h}} \right), \quad h = \left(\frac{a-b}{a+b} \right)^2.$$

推广结论（圆特例）：

直观描述：当 $a = b$ 时公式退化为精确圆周长 $2\pi a$ 。

$$C = 2\pi a.$$

理解说明

一句话直觉

椭圆周长没有简单的封闭表达式，但拉马努金公式用一个巧妙的修正因子给出了极高精度的近似结果，相当于“圆周长乘以一个形状修正项”。

核心拆解

要点一（ h 参数含义）：

$h = \left(\frac{a-b}{a+b} \right)^2$ 刻画椭圆扁平程度， $h = 0$ 对应圆， h 越大椭圆越扁。

$h = \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2$: 当 a 固定时, b 越小, h 越大, 椭圆越扁。

图: 不同 h 值对应的椭圆扁平程度对比

要点二 (公式结构):

公式形如 $C \approx \pi(a+b) \times \left(1 + \frac{3h}{10+\sqrt{4-3h}}\right)$, 整体为 “半平均周长 $\times$ 修正因子”。

要点三 (根号作用):

分母中的 $\sqrt{4-3h}$ 项保证当 h 较大时分母不过小, 从而维持近似稳定, 避免高离心率时发散。

几何本质 (椭圆形状修正)

椭圆周长在几何上无法用初等函数表示, 该公式通过将椭圆视为圆在长轴方向拉伸后, 再对周长进行非线性修正, 本质上是一个关于偏心率 e 的有理逼近。

代数意义 (连分数逼近)

该公式可以看作第二类完全椭圆积分 $E(e)$ 的一个代数逼近, 通过连分数展开截断得到, 具有紧凑且高精度的形式。

考点价值 (高考应用)

- **考法一 (直接代入):** 已知 a, b 直接代入公式算近似周长, 需仔细计算 h 与根号。
- **考法二 (参数反推):** 已知 C 与 a (或 b), 可反解另一参数的近似值, 通常转化为方程求解。

顿悟点

当 a 与 b 相差不大时 (如 $a/b < 2$), 该公式误差极小 (小于 0.04%), 完全可以作为精确公式使用, 极大简化计算。

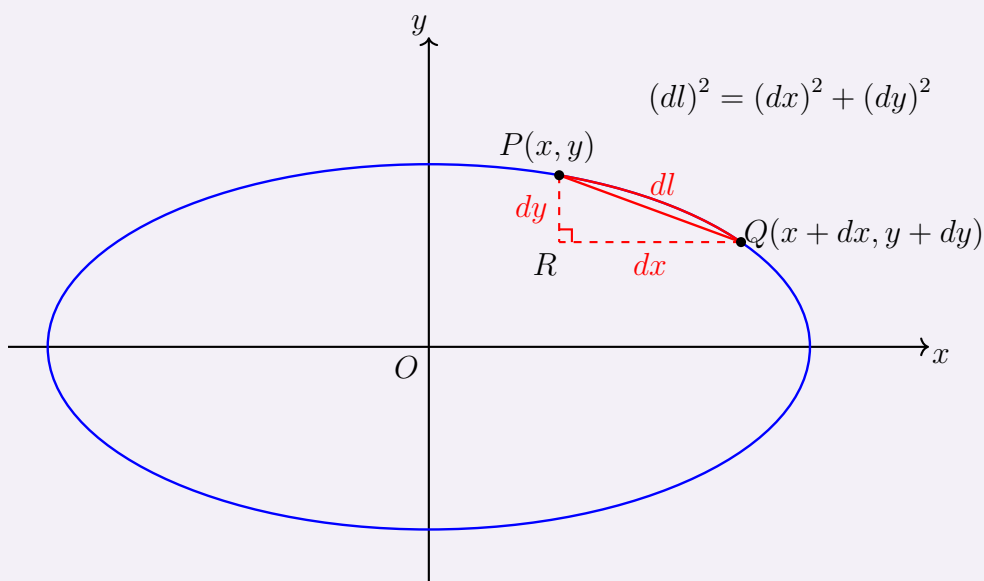
使用场景

- 场景一（快速估算）：已知椭圆方程，快速计算周长用于比较或实际估算。
- 场景二（题干给定）：在考试中若题干给出该公式，直接应用，无需重新推导。

证明

思路提示

拉马努金公式是椭圆周长的高精度近似，并非精确等式，无法用初等数学严格证明。为了理解它为什么合理，需要先知道椭圆周长的精确表达来自弧长积分，而这个积分一般不能化为初等函数。



精确表达：椭圆周长的弧长积分

设椭圆为

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a \geq b > 0.$$

由于椭圆关于两个坐标轴都对称，所以椭圆周长 C 等于第一象限弧长的 4 倍。

下面用两种参数方式求第一象限弧长，虽然得到的被积函数形式不同，但定积分值相同。

方法一：取 $x = a \cos \theta$, $y = b \sin \theta$

取参数方程

$$x = a \cos \theta, \quad y = b \sin \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

当 $\theta = 0$ 时，点为 $(a, 0)$ ；当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时，点为 $(0, b)$ 。因此它正好表示第一象限的椭圆弧。

由

$$x = a \cos \theta, \quad y = b \sin \theta$$

可得

$$\frac{dx}{d\theta} = -a \sin \theta, \quad \frac{dy}{d\theta} = b \cos \theta.$$

于是弧长微元为

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta = \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta.$$

因此第一象限弧长为

$$L_{\frac{1}{4}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta} d\theta.$$

令

$$c^2 = a^2 - b^2, \quad e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

因为

$$b^2 = a^2 - c^2,$$

所以

$$\begin{aligned} a^2 \sin^2 \theta + b^2 \cos^2 \theta &= a^2 \sin^2 \theta + (a^2 - c^2) \cos^2 \theta \\ &= a^2 (\sin^2 \theta + \cos^2 \theta) - c^2 \cos^2 \theta \\ &= a^2 - c^2 \cos^2 \theta \\ &= a^2 (1 - e^2 \cos^2 \theta). \end{aligned}$$

因此

$$L_{\frac{1}{4}} = a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 \theta} d\theta.$$

方法二：取 $x = a \sin \theta$, $y = b \cos \theta$

取参数方程

$$x = a \sin \theta, \quad y = b \cos \theta, \quad 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}.$$

当 $\theta = 0$ 时，点为 $(0, b)$ ；当 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时，点为 $(a, 0)$ 。因此它也正好表示第一象限的椭圆弧，只是走向与方法一相反。

由

$$x = a \sin \theta, \quad y = b \cos \theta$$

可得

$$\frac{dx}{d\theta} = a \cos \theta, \quad \frac{dy}{d\theta} = -b \sin \theta.$$

于是弧长微元为

$$ds = \sqrt{\left(\frac{dx}{d\theta}\right)^2 + \left(\frac{dy}{d\theta}\right)^2} d\theta = \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} d\theta.$$

因此第一象限弧长为

$$L_{\frac{1}{4}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta} d\theta.$$

仍令

$$c^2 = a^2 - b^2, \quad e = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

因为

$$b^2 = a^2 - c^2,$$

所以

$$\begin{aligned} a^2 \cos^2 \theta + b^2 \sin^2 \theta &= a^2 \cos^2 \theta + (a^2 - c^2) \sin^2 \theta \\ &= a^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta) - c^2 \sin^2 \theta \\ &= a^2 - c^2 \sin^2 \theta \\ &= a^2 (1 - e^2 \sin^2 \theta). \end{aligned}$$

因此

$$L_{\frac{1}{4}} = a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \theta} d\theta.$$

两种方法为什么结果相同

方法一得到

$$L_{\frac{1}{4}} = a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 \theta} d\theta.$$

方法二得到

$$L_{\frac{1}{4}} = a \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \theta} d\theta.$$

二者形式不同，但定积分相等。事实上，令

$$u = \frac{\pi}{2} - \theta,$$

则

$$\cos \theta = \sin u.$$

所以

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2 \cos^2 \theta} d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 u} du.$$

因此两种方法只是参数选取不同，本质上得到的是同一个第一象限弧长。

通常把

$$E(e) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 - e^2 \sin^2 \theta} d\theta$$

称为第二类完全椭圆积分。于是，当 $a \geq b > 0$ 时，椭圆周长的精确表达为

$$C = 4aE(e), \quad e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}.$$

若不预设 $a \geq b$ ，则可设

$$A = \max(a, b), \quad B = \min(a, b),$$

并令

$$e = \sqrt{1 - \frac{B^2}{A^2}}.$$

此时椭圆周长的统一精确表达为

$$C = 4AE(e).$$

拉马努金近似公式的验证

步骤一（圆极限验证）：

令 $a = b$ ，则 $h = 0$ ，代入公式得

$$C \approx \pi(a + b) = 2\pi a,$$

与精确圆周长一致。

理由：公式在退化情形下精确成立，这是良好逼近的必要条件。

步骤二（数值精度检验）：

取 $a = 5$, $b = 3$ 。先计算 h ：

$$h = \left(\frac{5-3}{5+3} \right)^2 = \left(\frac{2}{8} \right)^2 = \frac{1}{16} = 0.0625.$$

代入公式：

$$\begin{aligned} C &\approx \pi(5+3) \left(1 + \frac{3 \times 0.0625}{10 + \sqrt{4 - 3 \times 0.0625}} \right) \\ &= 8\pi \left(1 + \frac{0.1875}{10 + \sqrt{4 - 0.1875}} \right) \\ &= 8\pi \left(1 + \frac{0.1875}{10 + \sqrt{3.8125}} \right) \\ &\approx 8\pi \left(1 + \frac{0.1875}{10 + 1.9526} \right) \\ &= 8\pi \left(1 + \frac{0.1875}{11.9526} \right) \\ &\approx 8\pi \times 1.01568 \approx 25.529. \end{aligned}$$

该椭圆的精确周长（通过椭圆积分计算）约为 25.527，相对误差不到 0.01%。

理由：数值实验证实公式具有极高实际精度。

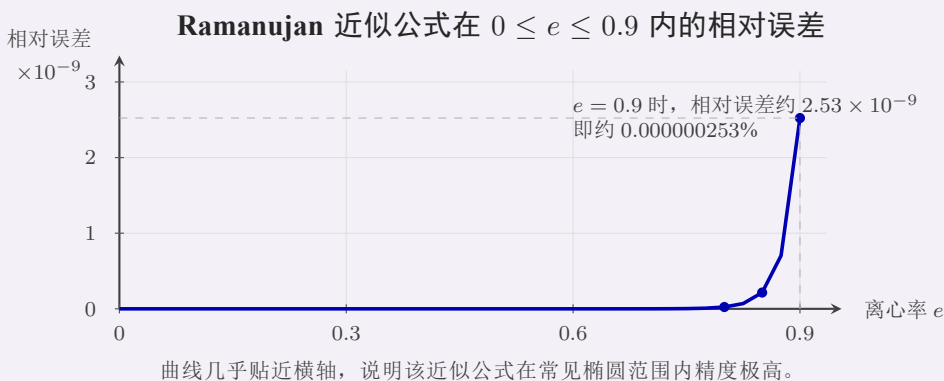
步骤三（极端扁平情形）：

令 $b \rightarrow 0$ ，此时 $h = \left(\frac{a-0}{a+0}\right)^2 = 1$ 。代入公式：

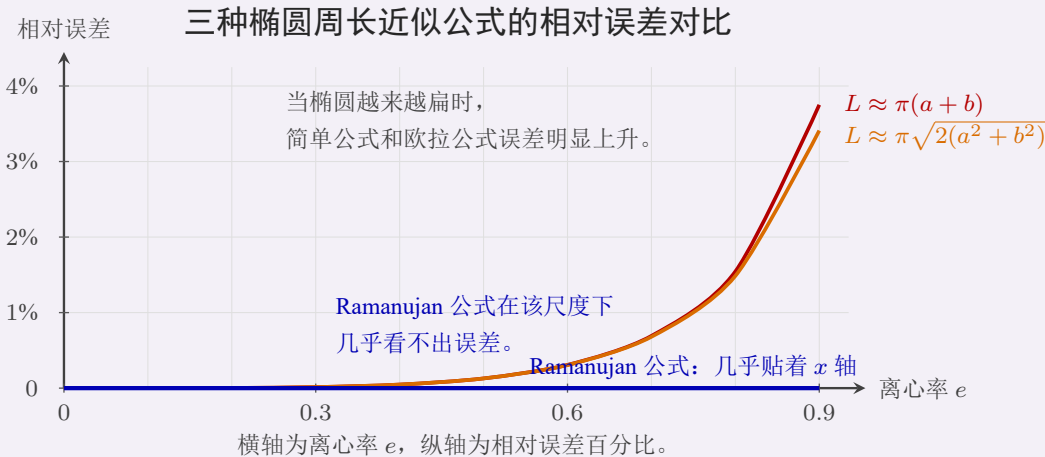
$$\begin{aligned} C &\approx \pi a \left(1 + \frac{3}{10 + \sqrt{4-3}}\right) \\ &= \pi a \left(1 + \frac{3}{10+1}\right) = \pi a \left(1 + \frac{3}{11}\right) \\ &= \frac{14\pi}{11}a \approx 3.997a \approx 4a. \end{aligned}$$

实际椭圆当 $b = 0$ 时退化为线段，周长应为 $4a$ ，公式预测非常接近。

理由：极端情形下公式仍保持合理精度，表明适用范围广。



图：Ramanujan 椭圆周长近似公式的相对误差表现



图：三种椭圆周长近似公式的相对误差对比

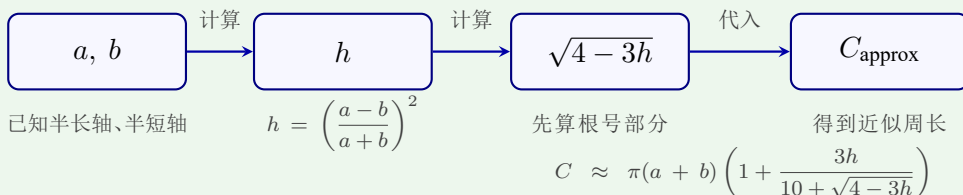
结论回扣

椭圆周长的精确表达需要用第二类完全椭圆积分表示，一般不能化为初等函数。拉马努金公式虽然不是精确等式，但在从圆到极扁椭圆的各种情形下均能给出高精度近似，因此可在高中范围内作为椭圆周长的实用计算公式。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知椭圆方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ，求该椭圆周长的近似值（结果保留三位小数）。在使用 **Ramanujan** 近似公式求椭圆周长时，不必被公式的复杂外形吓到。实际上只需按照“先由 a, b 算 h ，再算 $\sqrt{4-3h}$ ，最后代入公式”的顺序逐步计算即可。



图：Ramanujan 椭圆周长近似公式的计算流程

解题步骤：

第一步（识别参数）：

由标准方程得 $a = 5, b = 3$ 。

理由：椭圆方程 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，分母为平方项，故 $a^2 = 25, b^2 = 9$ 。

第二步（计算 h ）：

计算 $h = \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2 = \left(\frac{5-3}{5+3}\right)^2 = \left(\frac{2}{8}\right)^2 = \frac{1}{16} = 0.0625$ 。

理由： h 是公式中反映椭圆扁平程度的中间量。

第三步（代入求值）：

代入近似公式：

$$\begin{aligned}
 C &\approx \pi(a+b) \left(1 + \frac{3h}{10 + \sqrt{4-3h}}\right) \\
 &= \pi \times 8 \times \left(1 + \frac{3 \times 0.0625}{10 + \sqrt{4-3 \times 0.0625}}\right) \\
 &= 8\pi \left(1 + \frac{0.1875}{10 + \sqrt{3.8125}}\right) \\
 &\approx 8\pi \left(1 + \frac{0.1875}{10 + 1.9526}\right) \\
 &= 8\pi \left(1 + \frac{0.1875}{11.9526}\right) \\
 &\approx 8\pi \times 1.01568 \approx 25.529.
 \end{aligned}$$

理由：按公式逐次计算 h 、根号、分数，最后乘以 $\pi(a+b)$ 得到近似周长。

关键结论：椭圆周长近似为 25.529（单位与半轴相同）。

例 2（稍变形）

题目：已知椭圆长半轴 $a = 5$ ，离心率 $e = \frac{3}{5}$ ，求该椭圆周长的近似值（结果保留三位小数）。

解题步骤：

第一步（求短半轴）：

由 $e = \frac{c}{a}$ ，得 $c = 3$ ，从而 $b = \sqrt{a^2 - c^2} = \sqrt{25 - 9} = 4$ 。

理由：椭圆参数关系 $c^2 = a^2 - b^2$ 。

第二步（计算 h ）：

$$h = \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2 = \left(\frac{5-4}{5+4}\right)^2 = \left(\frac{1}{9}\right)^2 = \frac{1}{81} \approx 0.0123457.$$

理由： h 为形状参数。

第三步（代入公式）：

$$\begin{aligned} C &\approx \pi(a+b) \left(1 + \frac{3h}{10 + \sqrt{4-3h}}\right) \\ &= \pi \times 9 \times \left(1 + \frac{3 \times 0.0123457}{10 + \sqrt{4-3 \times 0.0123457}}\right) \\ &= 9\pi \left(1 + \frac{0.0370371}{10 + \sqrt{4-0.0370371}}\right) \\ &= 9\pi \left(1 + \frac{0.0370371}{10 + \sqrt{3.9629629}}\right) \\ &\approx 9\pi \left(1 + \frac{0.0370371}{10 + 1.990718}\right) \\ &= 9\pi \left(1 + \frac{0.0370371}{11.990718}\right) \\ &\approx 9\pi(1 + 0.003088) = 9\pi \times 1.003088 \approx 9 \times 3.14159 \times 1.003088 \approx 28.362. \end{aligned}$$

理由：代入数值逐步计算。

关键结论：该椭圆周长近似为 28.362。

例 3（综合应用）

题目：已知椭圆 $E_1: \frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{36} = 1$ ，椭圆 $E_2: \frac{x^2}{81} + \frac{y^2}{49} = 1$ ，试比较它们的周长大小。

解题步骤：

第一步（计算 E1 周长）：

对 E_1 , $a = 10, b = 6$, $h = \left(\frac{10-6}{10+6}\right)^2 = \left(\frac{4}{16}\right)^2 = 0.0625$ 。代入公式：

$$\begin{aligned} C_1 &\approx \pi(10+6) \left(1 + \frac{3 \times 0.0625}{10 + \sqrt{4 - 3 \times 0.0625}}\right) \\ &= 16\pi \left(1 + \frac{0.1875}{10 + \sqrt{3.8125}}\right) \\ &\approx 16\pi \left(1 + \frac{0.1875}{10 + 1.9526}\right) \\ &= 16\pi \left(1 + \frac{0.1875}{11.9526}\right) \\ &\approx 16\pi \times 1.01568 \approx 51.053. \end{aligned}$$

理由：直接套用公式。

第二步（计算 E2 周长）：

对 E_2 , $a = 9, b = 7$, $h = \left(\frac{9-7}{9+7}\right)^2 = \left(\frac{2}{16}\right)^2 = \frac{1}{64} = 0.015625$ 。代入公式：

$$\begin{aligned} C_2 &\approx \pi(9+7) \left(1 + \frac{3 \times 0.015625}{10 + \sqrt{4 - 3 \times 0.015625}}\right) \\ &= 16\pi \left(1 + \frac{0.046875}{10 + \sqrt{4 - 0.046875}}\right) \\ &= 16\pi \left(1 + \frac{0.046875}{10 + \sqrt{3.953125}}\right) \\ &\approx 16\pi \left(1 + \frac{0.046875}{10 + 1.9883}\right) \\ &= 16\pi \left(1 + \frac{0.046875}{11.9883}\right) \\ &\approx 16\pi(1 + 0.003910) \approx 16\pi \times 1.00391 \approx 50.463. \end{aligned}$$

理由：同公式计算。

第三步（比较大小）：

由于 $C_1 \approx 51.053 > C_2 \approx 50.463$ ，故 E_1 的周长大于 E_2 的周长。

理由：直接比较数值大小。

关键结论：椭圆 E_1 周长更大（尽管两者 $a + b$ 相等，但 E_1 更扁平导致修正因子更大）。

易错提醒

易错点一（计算 h 错误）

计算 $h = \left(\frac{a-b}{a+b}\right)^2$ 时，忘记平方，或分子分母顺序颠倒。

正确理解（正确步骤）：

严格按公式计算：先求 $a-b$ 与 $a+b$ 的比值，再平方得到 h 。

错因分析（运算粗心）：

对平方运算不敏感，或急于求成跳步导致漏算。

易错点二（误当精确公式）

将该近似公式当作精确等式，在需要精确值的题目中直接使用，导致答案不被认可。

正确理解（近似性质）：

该公式是近似公式，并非精确值；应用中需注意题目是否允许近似。

错因分析（概念模糊）：

对椭圆周长无初等表达式缺乏认识，混淆近似与精确。

易错点三（特例处理不当）

当 $a=b$ 时，不知道 $h=0$ ，仍按一般步骤计算，或认为公式不适用。

正确理解（退化情形）：

当 $a=b$ 时， $h=0$ ，公式右端 $\pi(a+b)$ 即为 $2\pi a$ ，与圆周长相同，是精确值。

错因分析（灵活不足）：

未注意公式退化为圆的情况，缺乏对公式结构的深入理解。

结论小结

一句话核心

拉马努金公式用长短半轴快速高精度计算椭圆周长，是在无法精确表达时的优秀替代。

使用条件

- 条件 1（椭圆标准型）：椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，且 $a \geq b > 0$ 。
- 条件 2（近似可用）：该公式为近似公式，允许在工程估算、选填题中直接使用；

若要求精确表达式则不宜。

关键提醒

- 易错点（运算步骤）：**按顺序逐步计算：先算 h ，再算 $\sqrt{4-3h}$ ，然后计算分式 $\frac{3h}{10+\sqrt{4-3h}}$ ，加 1 后乘以 $\pi(a+b)$ ，避免因跳步导致错误。
- 检查项（参数确认）：**确保 a, b 分别为长半轴和短半轴 ($a \geq b$)，且单位一致。